

应用数理统计

信息学院 纪婉婷

期末复习

06

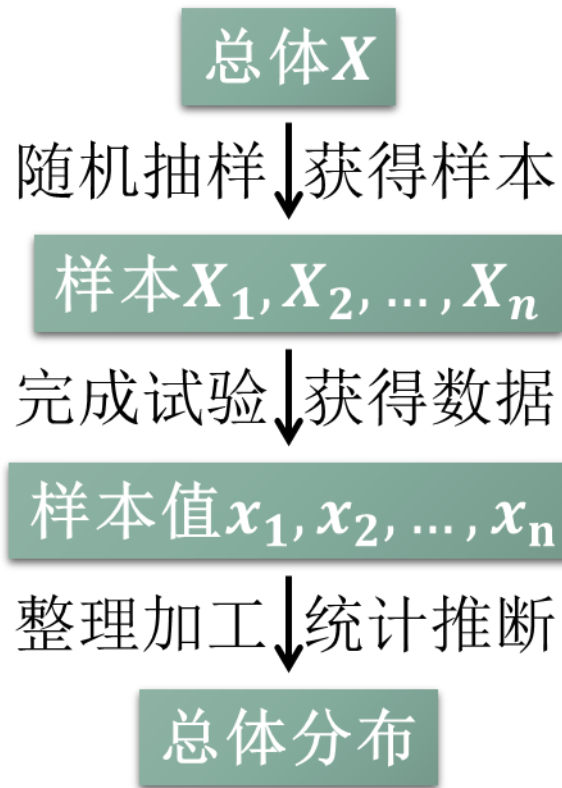
第一章 抽样分布

第一章 抽样分布

- 自然界中的两种现象：确定性现象和随机现象
- 统计量的定义：不含任何未知参数的样本的函数
- 统计量的分布称为抽样分布

第一章 抽样分布

- 数理统计基本概念：总体、个体和样本
 - 总体：研究对象的全体
 - 个体：组成总体的每个单元
 - 样本：从总体中随机抽取的 n 个个体
- 总体、样本、样本值的关系：



第一章 抽样分布

- 统计量
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的 n 个随机变量, 则
 - 样本的均值可以表示为 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
 - 样本的方差可以表示为 $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
 - 样本的标准差可以表示为 $S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$
 - 样本方差 S^2 的观察值可以表示为 $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

第一章 抽样分布

- 统计量
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的 n 个随机变量, 则
 - 样本的 r 阶原点矩可以表示为 $A_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^r, r = 1, 2, \dots$
 - 样本的 r 阶中心矩可以表示为 $B_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^r, r = 2, 3, \dots$
 - 样本的中位数可以表示为 $\hat{X} = \begin{cases} X_{(\frac{n+1}{2})}, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{2} \left(X_{(\frac{n}{2})} + X_{(\frac{n}{2}+1)} \right), & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases}$
 - 样本的极差可以表示为 $R_n = X_{(n)} - X_{(1)}$

第一章 抽样分布

- 顺序统计量
- 设 $F(x)$ 为 n 维随机向量为总体 X 的分布函数，则
 - 其最小顺序统计量的分布函数可以表示为 $F_{X_{(1)}}(x) = 1 - [1 - F(x)]^n$
 - 其最大顺序统计量的分布函数可以表示为 $F_{X_{(n)}}(x) = [F(x)]^n$
- 设总体 X 为连续型随机变量，且有密度函数 $f(x)$ ，则
 - 其最小顺序统计量的密度函数可以表示为 $f_{X_{(1)}}(x) = nf(x)[1 - F(x)]^{n-1}$
 - 其最大顺序统计量的密度函数可以表示为 $f_{X_{(n)}}(x) = nf(x)[F(x)]^{n-1}$

第一章 抽样分布

- 分位数
- 设随机变量 X ， a 为满足 $0 < a < 1$ 的实数，
 - 如果 x_a 使得 $P\{X \leq x_a\} = a$ ，则称 x_a 为 X 的下侧 a 分位数
 - 如果 x_a 使得 $P\{X \geq x_a\} = a$ ，则称 x_a 为 X 的上侧 a 分位数

第一章 抽样分布

- 经验分布函数
- 设随机变量 X ，其分布函数为 $F(x)$ ，则

- 其经验函数 $F_n(x)$ 可以表示为
$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x \leq X_{(1)} \\ \frac{k}{n}, & X_{(k)} < x \leq X_{(k+1)}, k = 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, & x > X_{(n)} \end{cases}$$

第一章 抽样分布

- 相关系数
- 设二维随机变量 (X, η) ，若随机变量 X 和 η 不相互独立，则 X 和 η 的相关系数可以表示为
$$\rho_{X\eta} = \frac{Cov(X, \eta)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(\eta)}}$$
- 正态分布
- 如果随机变量 X 服从正态分布 $X \sim N(a, \sigma^2)$ ，则样本的均值的分布可表示为
$$\bar{X} \sim N\left(a, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

第一章 抽样分布

- **第1题：** 设总体 $X \sim N(a, 0.5)$ ，如果要以0.997的概率保证偏差 $|\bar{X} - a| < 0.1$ ，试问样本容量 n 应取多大？注： $u_{2.97} = 0.9985$
- **第2题：** 设总体 X 的方差为 $\sigma^2 = 4$ ，均值为 a ， $\bar{X}$ 为容量是100的样本均值，试分别用切比雪夫不等式和中心极限定理求出一个最小界限，使得 $\bar{X} - a$ 落在这个界限之内的概率是0.90。注： $u_{1.65} = 0.95$
- **第3题：** 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(a, 4)$ 的一个样本， $\bar{X}$ 为样本均值，试问样本容量 n 至少应取多大才能使：(1) $E[|\bar{X} - a|^2] \leq 0.1$ ；(2) $E[|\bar{X} - a|] \leq 0.1$ ；(3) $P\{|\bar{X} - a| \leq 0.1\} \geq 0.95$ 。

第一章 抽样分布

- **第4题：** 设总体 $X \sim N(12, 4)$, $X_1, X_2, \dots, X_5$ 为 X 的一个样本, 试求概率: (1) $P\{\bar{X} > 13\}$; (2) $P\{X_{(1)} < 10\}$; (3) $P\{X_{(5)} > 15\}$ 。注: $u_1 = 0.8413$; $u_{1.118} = 0.8686$; $u_{1.5} = 0.93319$ 。
- **第5题：** 设电子元件寿命 X 服从参数为 $\lambda = 0.0015$ 的指数分布, 今测6个元件并记录下它们的失效时间, 试问: (1)至800小时时没有一个元件失效的概率是多少? (2)至3000小时时所有元件都失效的概率是多少?
- **第6题：** 总体 X 服从几何分布, 即 $P\{X = k\} = pq^{k-1}, k = 1, 2, \dots$, 其中 $q = 1 - p$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本, 求 $M \triangleq \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 和 $K \triangleq \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的概率分布。

第一章 抽样分布

- **第8题：** 设总体 $X \sim N(20, 3)$ ，今从中抽取容量分别为10与15的两个独立样本，问这两个样本均值之差的绝对值大于0.3的概率是多少？注： $u_{0.424} = 0.6635$
- **第11题：** 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本， $E(X) = a$ ， $D(X) = \sigma^2$ 都存在，求 $Q = (X_1 - X_2)^2 + (X_2 - X_3)^2 + \dots + (X_{n-1} - X_n)^2$ 的数学期望。
- **第12题：** 设 A 为 n 阶对称矩阵， X 为 n 维列随机向量，证明： $E(X'AX) = \text{tr}[AE(XX')]$ 。

第一章 抽样分布

- **第13题：** 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的 n 个随机变量，且 $E(X_i) = a$ ， $D(X_i) = \sigma_i^2$ ， $i = 1, 2, \dots, n$ 。证明： $E \left[\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = D(\bar{X})$ ，其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。
- **第15题：** 设 $X' = (X_1, X_2, X_3)$ 且 $Var = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ，求：(1) $X_1 - 2X_2 + X_3$ 的方差；(2) $\eta = (\eta_1, \eta_2)'$ 的协方差阵，其中 $\eta_1 = X_1 + X_2$ ， $\eta_2 = X_1 + X_2 + X_3$ 。

第一章 抽样分布

- **第18题：** 设 $X \sim N_3(\theta, \Sigma)$ ，其中 $\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & \rho & 0 \\ \rho & 1 & \rho \\ 0 & \rho & 1 \end{bmatrix}$ ，试问 ρ 取什么值时， $X_1 + X_2 + X_3$ 与 $X_1 - X_2 - X_3$ 独立？
- **第22题：** 设 η 是二元正态随机向量，具有密度函数 $f(y_1, y_2) = k^{-1} \exp\left(-\frac{1}{2}Q\right)$ ，其中 $Q = y_1^2 + 2y_2^2 - y_1y_2 - 3y_1 - 2y_2 + 4$ 。试确定 η 的均值向量 θ 和协方差矩阵 Σ 。

第一章 抽样分布

- **第23题：** 设 $X_1, \dots, X_n, X_{n+1}$ 为总体 $X \sim N(a, \sigma^2)$ 的一个样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \text{ 试证: } T = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n-1}{n+1}} \sim t(n-1)$$

- **第26题：** 设总体 X 服从均匀分布 $X \sim U\left(\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}\right)$ ， $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本， $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ 为样本的顺序统计量，试求 $X_{(1)}$ 与 $X_{(n)}$ 的分布。

- **第27题：** 设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(a, \sigma^2)$ 的样本， $E(X) = a$ ， $D(X) = \sigma^2$ ，

$$\text{定义 } d = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - a|, \text{ 试证: (1) } E(d) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma; \text{ (2) } D(d) = \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) \frac{\sigma^2}{n}.$$

第一章 抽样分布

- **第33题：** 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为总体 $X \sim N(0, 0.3^2)$ 的样本，求(1) $P\{\sum_{i=1}^{10} (X_i -$

第二章 参数估计

第二章 参数估计

- 统计推断：利用样本提供的信息对总体的某些统计特性进行估计或判断，从而认识总体
- 统计推断分为参数估计和假设检验两类
- 参数估计：讨论如何从样本提供的信息对未知参数作出估计，以及讨论如何建立一些准则对所作出的估计进行评价
- 参数估计包括
 - 点估计：评价点估计量好坏的标准包括无偏性和有效性
 - 区间估计：评价区间估计的标准包括精度和置信度

第二章 参数估计

- 点估计
- 常用的点估计方法包括矩法和极大似然法
- 极大似然法基本思想：固定样本观察值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 θ 的取值范围 Θ 内挑选使似然函数 $L(\theta)$ 达到最大的参数值 $\hat{\theta}$ 作为参数 θ 的估计值

第二章 参数估计

- 设总体 $X \sim N(a, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本,
 - 若 σ^2 已知, 则 a 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间可表示为 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$
 - 若 σ^2 未知, 则 a 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间可表示为 $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n-1}} t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$
 - 若 a 未知, 则 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间可表示为 $\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}\right)$

第二章 参数估计

- 决策论
- 决策论的思想是：为了达到预期目标，从多个可供选择的方案中选取最好或最满意的方案
- 决策函数的选择标准用损失函数和风险函数来描述
- 最大风险最小化估计：使最不利的情况尽可能的小的估计方法

第二章 参数估计

- 贝叶斯估计
- 选取参数 θ 的先验分布的两种方法：广义贝叶斯假设和共轭分布
- 使得贝叶斯风险 $B(d)$ 达到最小的决策函数称为贝叶斯估计量 $\tilde{d}(X_1, \dots, X_n)$
- 平方差损失函数可表示为 $L(\theta, a) = (\theta - a)^2$
- 平方相对差损失函数可表示为 $L(\theta, a) = \left(1 - \frac{a}{\theta}\right)^2$

第二章 参数估计

- 寿命试验
- 寿命试验的定义：为了评价产品寿命特征的试验叫做寿命试验
- 按投试样品失效情况，寿命试验分为完全寿命试验和截尾寿命试验

第二章 参数估计

- 截尾寿命试验：部分投试样品失效就停止的寿命试验
- 截尾寿命试验可分为：
 - $(n, \text{无}, \text{时})$ ：取 n 个产品进行无替换定时截尾寿命试验
 - $(n, \text{无}, \text{数})$ ：取 n 个产品进行无替换定数截尾寿命试验
 - $(n, \text{有}, \text{时})$ ：取 n 个产品进行有替换定时截尾寿命试验
 - $(n, \text{有}, \text{数})$ ：取 n 个产品进行有替换定数截尾寿命试验

第二章 参数估计

- 例2.1.2: 设总体 $X \sim B(1, p)$, 求未知参数 p 的极大似然估计量
- 例2.1.4: 设总体 $X \sim P(\lambda)$, 求未知参数 λ 的极大似然估计量
- 例2.2.2: 设总体 $X \sim B(1, p)$, 求未知参数 p 的有效估计量
- 例2.2.3: 设总体 $X \sim P(\lambda)$, 求未知参数 λ 的有效估计量

第二章 参数估计

- **例2.2.1:** 设总体 $X \sim N(a, \sigma^2)$, a 为已知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本, 问下列四个统计量: (1) $S_1^2 = \tilde{S}^2$; (2) $S_2^2 = S^2$; (3) $S_3^2 = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$; (4) $S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - a)^2$ 中哪个是 σ^2 的无偏估计量? 哪个对 σ^2 的均方误差 $E[S_i^2 - \sigma^2]^2$ 最小? 哪个方差最小? 哪个比较有效?
- **第1题:** 随机地取8只活塞环, 测得它们的直径(以mm记)为74.001, 74.005, 74.003, 74.001, 73.998, 74.006, 74.002, 74.000。试求总体的均值 a 与方差 σ^2 的矩估计量, 并求样本的修正方差值 $\tilde{S}^2$

第二章 参数估计

- **第2题：** 设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本， X 的密度函数如下，求未知参数 θ 的矩估计量：

- (1) $f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \theta > 0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

- (2) $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2(\theta - x)}{\theta^2}, & 0 < x < \theta, \theta > 0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

- (3) $f(x; \theta_1, \theta_2) = \begin{cases} \frac{1}{\theta_2} \exp\left\{-\frac{x - \theta_1}{\theta_2}\right\}, & x > \theta_1, \theta_2 > 0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

第二章 参数估计

- **第2题：** 设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本， X 的密度函数如下，求未知参数 θ 的矩估计量：

- (4)
$$f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1, \theta > 0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (5)
$$P\{X = x\} = \frac{1}{N}, x = 1, \dots, N,$$

第二章 参数估计

- **第4题：** 设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本， X 的密度函数如下，求未知参数 θ 的极大似然估计量：

- (1) $f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1, \theta > 0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

- (2) $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta c^\theta x^{-(\theta+1)}, & x > c, \theta > 1, c > 0 \text{ 已知}; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

- (3) $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x \leq \theta, \theta > 0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

第二章 参数估计

- **第4题：** 设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本， X 的密度函数如下，求未知参数 θ 的极大似然估计量：

- (4) $f(x; \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta} e^{-\frac{1}{2\theta^2}(x-\theta)^2}, \theta > 0;$

- (5) $f(x; \theta) = \begin{cases} c\theta^c x^{-(c+1)}, & x \geq \theta, \theta > 0, c > 0 \text{ 为已知}; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

- (6) $P(x; \theta) = C_N^x \theta^x (1 - \theta)^{N-x}, x = 0, 1, \dots, N, N \text{ 为已知}, 0 < \theta < 1;$

- (7) $P\{X = k\} = (k - 1)\theta^2(1 - \theta)^{k-2}, k = 2, 3, \dots, 0 < \theta < 1;$

第二章 参数估计

- **第5题：** 设总体 $X \sim U(\theta, \theta + |\theta|)$ ，试就如下两种情况求参数 θ 的极大似然估计量，(1) $\theta \in (-\infty, 0)$ ；(2) $\theta \in (0, +\infty)$
- **第7题：** 设总体 $X \sim U\left(\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}\right]$ ，求参数 θ 的极大似然估计量，并回答极大似然估计是否唯一
- **第8题：** 设总体 X 的密度函数为
$$f(x) = \begin{cases} \beta e^{-\beta(x-t_0)}, & x > t_0 > 0, \beta > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$
 - (1) 当 t_0 为已知时，求参数 β 的极大似然估计量；
 - (2) 当 β 为已知时，求参数 t_0 的极大似然估计量

第二章 参数估计

- **第9题：** 设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本， X 的密度函数为 $f(x; \theta_1, \theta_2) = \begin{cases} \frac{1}{\theta_2} \exp\left\{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}\right\}, & x > \theta_1, \theta_2 > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 求未知参数 θ_1, θ_2 的极大似然估计量
- **第12题：** 设总体 $X \sim N(a, 1)$ ， X_1, X_2, X_3 为 X 的样本，试证明下述3个估计量都是 a 的无偏估计量，并求每个估计量的方差，指出哪个最小，(1) $\hat{a}_1 = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$ ；(2) $\hat{a}_2 = \frac{1}{10}X_2 + \frac{9}{10}X_3$ ；(3) $\hat{a}_3 = \frac{1}{3}X_3 + \frac{2}{3}X_1$

第二章 参数估计

- **第23题：** 设 $X \sim N(a, \sigma^2)$ ，已知 $\sum_{i=1}^{15} x_i = 8.7$ ， $\sum_{i=1}^{15} x_i^2 = 25.05$ ，试分别求总体置信度为0.95的 a 及 σ^2 的区间估计。注： $t_{0.975}(14) = 2.145$ ， $\chi_{0.975}^2(14) = 26.119$ ， $\chi_{0.025}^2(14) = 5.629$
- **第24题：** 若从自动车床加工的一批零件中随机抽取10件，测其尺寸与规定尺寸的偏差(单位 μm)分别为：2,1,-2,3,2,4, -2,5,3,4，零件尺寸的偏差设为 X ，假定 $X \sim N(a, \sigma^2)$ ，试求 a, σ^2 的无偏估计量，并求置信度为0.9的区间估计。注： $t_{0.95}(9) = 1.833$ ， $\chi_{0.95}^2(9) = 16.919$ ， $\chi_{0.05}^2(9) = 3.325$

第二章 参数估计

- **第26题：** 设总体 $X \sim N(a, 1)$, X_1, X_2 为 X 的样本, 考虑(1) $\hat{a}_1 = d_1(X_1, X_2) = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$, (2) $\hat{a}_2 = d_2(X_1, X_2) = \frac{5}{6}X_1 + \frac{1}{6}X_2$, (3) $\hat{a}_3 = d_3(X_1, X_2) = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$, 定义损失函数为 $L(a, \hat{a}) = 3a^2(a - \hat{a})^2$, 试求 $R(d_1, a)$, $R(d_2, a)$, $R(d_3, a)$, 问哪个风险最小

第二章 参数估计

- **第27题：**一袋中有两个球，其中白球个数为 θ ，未知，通过有放回抽样，得到容量为2的样本，其中白球数记为 X ，现根据这个样本来决定 θ 的值，设 $d(X)$ 为 θ 的一个估计量，损失函数为 $L(\theta, d(X)) = |\theta - d(X)|$ ，(1) 如果定义估计量（决策函数）为 $d_1(X) = X, X = 0, 1, 2, \dots$ ；(2) 如果定义 $d_2(X) = 1$ ；(3) 如果定义 $d_3(X) = \begin{cases} 1, & X = 0, 1 \\ 2, & X = 2 \end{cases}$ ；求 $d_1(X)$ ， $d_2(X)$ ， $d_3(X)$ 的风险函数，如果估计量中只有上述三种估计量，求 θ 的最大风险最小化估计量

第二章 参数估计

- **第37题：** 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim B(10, p)$ 的样本， $0 < p < 1$ ，(1) 求 p 的极大似然估计量 $\hat{p}_1$ ；(2) 说明 $\hat{p}_2$ 是否为 p 的一致估计量与有效估计量
- **第38题：** 一袋中有 N 个均匀的硬币，其中有 θ 个普通的，其余 $N - \theta$ 个两面都是正面。从袋中随机摸出一个硬币，把它连掷两次，记下结果，但不查看它属于哪种硬币，又把它放回袋中。如此重复 n 次。如果掷出0次、1次、2次正面的次数分别记为 n_0, n_1, n_2 ，求 θ 的矩估计量 θ_1 与极大似然估计量 θ_2

第三章 假设检验

第三章 假设检验

- 假设检验分为参数假设检验和非参数假设检验
 - 参数假设检验
 - 对总体分布函数中的未知参数提出某种假设，然后利用样本提供的信息对所提出的假设进行检验，根据检验的结果对所提出的假设作出拒绝或接受的判断
 - 参数假设检验分为双侧检验、左侧检验和右侧检验
 - 非参数假设检验
 - 对总体分布函数的形式或总体的性质提出某种假设所进行的检验

第三章 假设检验

- 假设检验步骤

- 第一步：根据实际问题 and 已知信息提出原假设和备选假设

- 例如 $H_0: a = a_0, H_1: a \neq a_0$ 或 $H_0: F(x) = F_0(x), H_1: F(x) \neq F_0(x)$

- 第二步：分析并提出 H_0 的拒绝域的形式

- 根据原假设 H_0 和备选假设 H_1 的形式，分析并提出 H_0 的拒绝域的形式

- 第三步：确定 H_0 拒绝域中的待定数

- 根据给定的显著性水平（犯第一类错误的概率 α ），确定 H_0 拒绝域中的待定数，从而确定 H_0 的拒绝域

- 第四步：作出是否拒绝 H_0 的判断

- 考察样本的观察值是否属于 H_0 的拒绝域，如果属于，则拒绝 H_0 ，否则就接受 H_0 ，判断的基本思想是小概率事件原理

第三章 假设检验

- 在一个正态总体均值的假设检验中，若 σ^2 已知

H_0	H_1	σ^2	拒绝域 $\mathcal{X}_0$
$a = a_0$	$a \neq a_0$	已知	$\left\{ \left \frac{\bar{X} - a_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right > u_{1-\alpha/2} \right\}$
$a = a_0$ $a = a_0$ $a \leq a_0$	$a > a_0$ $a = a_1 (a_0 < a_1)$ $a > a_0$	已知	$\left\{ \frac{\bar{X} - a_0}{\sigma/\sqrt{n}} > u_{1-\alpha} \right\}$
$a = a_0$ $a = a_0$ $a > a_0$	$a < a_0$ $a = a_1 (a_0 > a_1)$ $a \leq a_0$	已知	$\left\{ \frac{\bar{X} - a_0}{\sigma/\sqrt{n}} < u_\alpha \right\}$

第三章 假设检验

- 在一个正态总体均值的假设检验中，若 σ^2 未知

H_0	H_1	σ^2	拒绝域 $\mathcal{X}_0$
$a = a_0$	$a \neq a_0$	未知	$\left\{ \left \frac{\bar{X} - a_0}{S/\sqrt{n-1}} \right > t_{1-\alpha/2}(n-1) \right\}$
$a = a_0$ $a = a_0$ $a \leq a_0$	$a > a_0$ $a = a_1 (a_0 < a_1)$ $a > a_0$	未知	$\left\{ \frac{\bar{X} - a_0}{S/\sqrt{n-1}} > t_{1-\alpha}(n-1) \right\}$
$a = a_0$ $a = a_0$ $a > a_0$	$a < a_0$ $a = a_1 (a_0 > a_1)$ $a \leq a_0$	未知	$\left\{ \frac{\bar{X} - a_0}{S/\sqrt{n-1}} < t_{\alpha}(n-1) \right\}$

第三章 假设检验

- 非参数假设检验
- 当 $F_0(x)$ 为正态分布函数时，常用
 - 正态概率纸法
 - 正态概率纸的横纵坐标：以 x 为横坐标，以标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 为纵坐标
 - 偏度峰度法
 - 随机变量 X 的偏度是标准化随机变量 $\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}$ 的三阶原点矩，描述 X 的密度曲线的偏斜程度
 - 随机变量 X 的峰度是标准化随机变量 $\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}$ 的四阶原点矩，描述 X 的密度曲线的陡缓程度

第三章 假设检验

- 非参数假设检验
- 当 $F_0(x)$ 为一般分布函数时，常用
 - 皮尔逊 χ^2 检验法
 - 原假设 H_0 的拒绝域为 $\mathcal{X}_0 = \left\{ \sum_{i=1}^m \frac{v_i^2}{np_i} - n > \chi_{1-\alpha}^2(m-1-l) \right\}$

第三章 假设检验

- **例3.2.1:** 某厂生产的固体燃料推进器的燃烧率服从正态分布 $X \sim N(40, 4)$, 现用新方法生产了一批推进器, 从中取25个进行试验, 测得燃烧率的样本均值为 $\bar{x} = 41.25(\text{cm/s})$, 设新方法下总体方差仍为 $4(\text{cm/s})^2$, 问这批推进器的燃烧率是否较往常生产的有显著地提高($\alpha = 0.05$)? 注: $u_{0.95} = 1.645$
- **例3.2.2:** 由经验知某种零件重 $X \sim N(15, 0.05)$, 技术革新后, 抽测了6个样本, 测得样本均值为 $\bar{x} = 14.9(\text{g})$, 已知方差不变, 问革新后这种零件平均重量是否仍为 $15(\text{g})$ ($\alpha = 0.05$)? 注: $u_{0.975} = 1.96$

第三章 假设检验

- **例3.2.3:** 某厂生产的维尼纶纤度 $X \sim N(a, \sigma^2)$, σ^2 为未知, 正常生产时, $a \geq 1.40$, 现从某天生产的维尼纶中随机抽取5根, 测得其纤度为: 1.32, 1.25, 1.24, 1.14, 1.26, 问该天的生产是否正常($\alpha = 0.05$)? 注:
 $t_{0.95}(4) = 2.132$
- **第1题:** 设 $X_1, \dots, X_{10}$ 为总体 $X \sim B(1, p)$ 的样本, 如果对未知参数 p 的假设
 $H_0: p = 0.2, H_1: p = 0.5$, H_0 的否定域为 $\mathcal{X}_0 = \{(x_1, \dots, x_{10}), \sum_{i=1}^{10} x_i \leq 1 \text{ 或}$

第三章 假设检验

- **第2题：** 设 $X_1, \dots, X_9$ 为总体 $X \sim N(a, 1)$ 的样本，如果对假设 $H_0: a = 1, H_1: a = 2$ ， H_0 的拒绝域为 $\mathcal{X}_0 = \{(x_1, \dots, x_9): \bar{x} > 1.5\}$ ，(1)求犯两类错误的概率 α 和 β ；(2)如果 $(x_1, \dots, x_9) = (1.8, 1.7, 1.4, 1.5, 1.9, 2.0, 1.7, 1.7, 1.6)$ ，问 H_0 是否成立？注： $u_{1.5} = 0.9332$
- **第3题：** 食品厂用自动装罐机装罐头食品，每罐标准重量为500g，每隔一定时间需要检查机器工作情况。现抽取10罐，测得重量为（单位：g）：495, 510, 505, 498, 503, 492, 502, 512, 497, 506，假定重量服从正态分布，试问机器工作是否正常？注： $t_{0.975}(9) = 2.262$

第三章 假设检验

- **第4题：** 要求某种元件使用寿命（单位：小时）服从正态分布 $X \sim N(1000, 100^2)$ ，现从某厂生产的这类元件中抽取25件，测得其平均使用寿命为950小时，试问这个厂生产的这类元件是否合格 ($\alpha = 0.05$)？注： $u_{0.95} = 1.645$
- **第5题：** 某厂随机取20台机器，其装配时间（单位：分）为9.8, 10.4, 10.6, 9.6, 9.7, 9.9, 10.9, 11.1, 9.6, 10.2, 10.3, 9.6, 9.9, 11.2, 10.6, 9.8, 10.5, 10.1, 10.5, 9.7，设装配时间服从正态分布，问是否可以认为装配时间的均值显著地不大于10($\alpha = 0.05$)？注： $t_{0.95}(19) = 1.7291$

第三章 假设检验

- **第8题：**某种导线要求其电阻的标准差不得超过 $0.005(\Omega)$ ，今在生产的一批该种导线中取9根，测得 $s = 0.007(\Omega)$ 。设总体服从正态分布，问这批导线是否合格($\alpha = 0.05$)？注： $\chi_{0.95}^2(8) = 15.507$
- **第16题：**在数 $\pi = 3.14159 \dots$ 的前800位小数中，数字 $0, 1, \dots, 9$ 出现的次数如下：

• 数字：	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
• 频数：	74	92	83	79	80	73	77	75	76	91
- 试问这个分布能否看作离散均匀分布 $P\{X = i\} = \frac{1}{10}, i = 0, 1, \dots, 9$

第四章 方差分析与正交试验设计

第四章 方差分析与正交试验设计

- 在实际生活中，常常需要通过试验来了解各种因素对产品的性能、产量等的影响，这些性能、产量等统称为试验指标
- 在试验中，
 - 影响试验指标的条件、原因被称为因素或因子
 - 因素所处的不同状态被称为水平

第四章 方差分析与正交试验设计

- 为分析因素对试验指标的影响，一般需要进行试验设计和方差分析
 - 正交试验设计是研究如何合理、有效地安排多因素的试验，以确定各因素对试验指标影响的大小，找出最佳的配方或最佳的工艺条件
 - 方差分析是通过对试验数据进行分析，检验方差相同时各正态总体的均值是否相等，以判断各因素对试验指标的影响是否显著
- 正交表是根据组合理论，按照一定的规律构造成的矩形表格，即满足某些条件的矩阵

第四章 方差分析与正交试验设计

- 方差分析按影响试验指标的因素的个数分为

- 单因素方差分析

- 固定其他因素只考虑某一因素 A 对试验指标的影响

- 单因素方差分析数学模型

$$\left\{ \begin{array}{l} \eta_{ij} = a + \mu_i + e_{ij}, j = 1, 2, \dots, n_i, i = 1, 2, \dots, r \\ e_{ij} \sim N(0, \sigma^2), \text{ 且 } e_{ij} \text{ 相互独立} \\ \sum_{i=1}^r n_i \mu_i = 0 \end{array} \right.$$

- 双因素方差分析

- 多因素方差分析

第四章 方差分析与正交试验设计

- **例4.1.1:** 某灯泡厂用四种不同配料方案制成的灯丝，生产了四批灯泡。在每批灯泡中随机抽取若干灯泡测得其使用寿命（单位：小时）数据如表所示。

灯泡	灯丝	甲	乙	丙	丁
1		1600	1580	1460	1510
2		1610	1640	1550	1520
3		1650	1640	1600	1530
4		1680	1700	1620	1570
5		1700	1750	1640	1680
6		1720		1740	1600
7		1800		1660	
8				1820	

第四章 方差分析与正交试验设计

- 例4.3.2：在试验用不发芽的大麦制造啤酒的过程，选了4个因子，每个因子取3个水平。考察试验指标为粉状粒，粉状粒越高越好，因子水平表如下：

因子 水平	底水 <i>A</i>	浸氨时间 <i>B</i>	920浓度 <i>C</i>	氨水浓度 <i>D</i>
1	140	180	2.5	0.25
2	136	215	3.0	0.26
3	138	180	3.5	0.27

列号 试验号	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	粉状粒(%) <i>y_i</i>
1	1	1	1	1	45.5
2	1	2	2	2	33.0
3	1	3	3	3	32.5
4	2	1	2	3	36.5
5	2	2	3	1	32.0
6	2	3	1	2	14.5
7	3	1	3	2	40.5
8	3	2	1	3	33.0
9	3	3	2	1	28.0

第四章 方差分析与正交试验设计

- **第1题：**一个年级有3个小班，他们进行一次数学考试，现从三个小班中分别随机抽取12,15,13个学生记录其成绩如下：
 - I: 73, 66, 89, 60, 82, 45, 43, 93, 83, 36, 73, 77;
 - II: 88, 77, 78, 31, 48, 78, 91, 62, 51, 76, 85, 96, 74, 80, 56;
 - III: 68, 41, 79, 59, 56, 68, 91, 53, 71, 79, 71, 15, 87;
- 设各班成绩服从正态分布，且方差相等。列出该模型的单因素方差分析表。

第四章 方差分析与正交试验设计

- **第3题：**试就如下正交试验结果进行直观分析和方差分析

试验号	A	B	C	D	粉状粒 $x'_i = x_i - 38$	试验号	A	B	C	D	粉状粒 $x'_i = x_i - 38$
1	1	1	1	1	21	9	3	1	3	1	-2
2	1	2	2	2	10	10	3	2	4	2	17
3	1	3	3	2	-4	11	3	3	1	2	18
4	1	4	4	1	-18	12	3	4	2	1	1
5	2	1	2	2	1	13	4	1	4	2	-20
6	2	2	1	1	10	14	4	2	3	1	-3
7	2	3	4	1	-15	15	4	3	2	1	-4
8	2	4	3	2	-9	16	4	4	1	2	8

第五章 线性回归模型

第五章 线性回归模型

- 变量之间的关系，可分为
 - 确定性关系（或函数关系）：变量之间存在着确定的函数关系，
 - 相关关系（或依赖关系）：变量之间存在着非确定的依赖关系
- 回归分析研究的是一个因变量关于另一个（另一些）自变量的具体依赖关系的计算方法和理论
- 回归分析是处理变量之间相关关系的一种数学方法
- 回归分析一般分为线性回归分析和非线性回归分析

第五章 线性回归模型

- 高斯-马尔科夫线性模型可表示为
$$\begin{cases} Y = X\beta + \varepsilon \\ E(\varepsilon) = 0, Cov(\varepsilon, \varepsilon) = \sigma^2 I_n \end{cases}$$
- 若讨论高斯-马尔科夫线性模型 $(Y, X\beta, \sigma^2 I_n)$ 中的未知参数 $\beta_0, \dots, \beta_k$ 和 σ^2 ，常用的点估计方法叫做最小二乘法
- 最小二乘法的基本原理是找到一条直线，使直线上的点与实际观察值之间的距离最小
- 在线性回归模型中，一般用拉格朗日乘子法来求 β 的最小二乘法估计量

第五章 线性回归模型

- 对回归分析进行统计检验包括方程的拟合优度检验、变量的显著性检验以及参数的区间估计
- 方程的显著性检验是对模型中因变量与自变量之间的线性关系在总体上是否显著成立做出推断
- 预测问题：已知自变量的值，利用回归方程求相应的因变量的值及其取值范围的问题
- 控制问题：若已知因变量在某个范围取值，利用回归方程求自变量的取值范围的问题

第五章 线性回归模型

- **例5.2.1:** 测16名成年女子的身高与腿长所得数据如下（单位：cm）：
 - 身高：143, 145, 146, 147, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164
 - 腿长：88, 85, 88, 91, 92, 93, 93, 95, 96, 98, 97, 96, 98, 99, 100, 102
- 求此线性模型的回归方程

第五章 线性回归模型

- **第1题：**某医院用光电比色计检验尿汞含量(mg/l)与消光系数读数的结果如下，

• 尿汞含量 x_i :	2	4	6	8	10
• 消光系数 y_i :	64	138	205	285	360
- 已知 y_i 与 x_i 之间有关系式 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ ，且诸 $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ ，并相互独立，求 β_0 和 β_1 的最小二乘估计。

第五章 线性回归模型

- **第2题：**维尼纶醛化试验中，固定其他因素，考虑醛浓度与反应时间对醛化度的关系试验数据如下，

反应时间 x_1 醛化度 y 甲醛浓度 x_2	3	5	7	12	20	30
32.10	17.8	22.9	25.9	29.9	32.9	35.4
33.00	18.2	22.9	25.1	28.6	31.2	34.1
27.60	16.8	20.0	23.6	28.0	30.0	33.1

- 记醛化度为 y ，反应时间为 x_1 ，甲醛浓度为 x_2 ，由经验知道， y 与 x_2 成正比，而与 x_1 成正比，并有 $E(y) = b_0 + b_1 \frac{1}{x_1} + b_2 x_2$ ，求 b_0, b_1, b_2 的最小二乘估计值。

第五章 线性回归模型

- **第3题：** 设 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2(2x_i^2 - 2) + \varepsilon_i$, $i = 1, 2, 3$, $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 和 ε_3 相互独立, 且均服从分布 $N(0, \sigma^2)$, (1)写出设计矩阵 X ; (2)求 β_0 、 β_1 和 β_2 的最小二乘估计值; (3)证明: 无论 β_2 是否为0, β_0 和 β_1 的最小二乘估计值不变。
- **第4题：** 设
$$\begin{cases} y_i = \theta + \varepsilon_i, i = 1, \dots, m \\ y_{m+i} = \theta + \varphi + \varepsilon_{m+i}, i = 1, \dots, m \\ y_{2m+i} = \theta - 2\varphi + \varepsilon_{2m+i}, i = 1, \dots, n \end{cases}$$
 , ε_i 相互独立, 且均服从 $N(0, \sigma^2)$, 求 θ, φ 的最小二乘估计, 并证明: 当 $m = 2n$ 时, $\hat{\theta}$ 与 $\hat{\varphi}$ 互不相关

第五章 线性回归模型

- **第6题：**今有四个物体，按下面方法称得如下数据，

x_1	x_2	x_3	x_4	y
1	1	1	1	20.2
1	-1	1	-1	8.0
1	1	-1	-1	9.2
1	-1	-1	1	1.4

- 其中1表示该物体放在天平左侧，-1表示放在天平右侧， y 是使天平达到平衡时，在右边所加砝码的重量，试估计这四个物体的重量 $\beta_i, i = 1, 2, 3, 4$

第五章 线性回归模型

- **第8题：**今有10组观察数据由下表给出，

- x: 0.5 -0.8 0.9 -2.8 6.5 2.3 1.6 5.1 -1.9 -1.5

- y: -0.3 -1.2 1.1 -3.5 4.6 1.8 0.5 3.8 -2.8 0.5

- 应用线性模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, i = 1, \dots, 10$ 。假设 ε_i 相互独立，且均服从分布 $N(0, \sigma^2)$ ，(1) 求 β_0 和 β_1 的最小二乘估计。

第五章 线性回归模型

- **第9题：** 设测得周期为 2π 的函数 $y = f(x)$ 的数据如下：

x_i	15	30	45	60	75	90	105	120
y_i	1.31	1.84	2.33	2.41	2.24	2.39	2.12	2.38
x_i	135	150	165	180	195	210	225	240
y_i	2.48	3.44	3.51	3.33	2.89	2.01	0.02	-0.24
x_i	255	270	285	300	315	330	345	360
y_i	-1.23	-1.98	-2.30	-2.21	-1.57	-1.03	-0.01	-0.62

- 假定 $f(x) = \beta_0 + \beta_1 \cos x + \beta_2 \sin x + \beta_3 \cos 2x + \beta_4 \sin 2x + \varepsilon$ ，求 $\hat{\beta}$

第五章 线性回归模型

- **第10题：**下表列出在不同重量下弹簧的长度，

重量 x (g)	5	10	15	20	25	30
长度 y (cm)	7.24	8.12	8.95	9.9	10.9	11.8

- (1)试将这6对观察值点描在直角坐标系上，确定长度关于重量的回归能否认为是线性的；(2)求出回归方程。

关于考试…

- 认真复习本学期讲授过的课程内容
- **不要空题！ 不要空题！ 不要空题！**
- 考试题型
 - 填空题
 - 简答题
 - 计算题